

BÁO CÁO LAB 1

CSE457 – Xử lý âm thanh và tiếng nói

Họ và tên: Nguyễn Minh Phúc

MSSV: 2351260681

1. Mục tiêu và dữ liệu thực nghiệm

Bài Lab được thực hiện nhằm phân tích một tín hiệu âm thanh số trên các miền thời gian, tần số và thời gian–tần số; thiết kế và áp dụng bộ lọc FIR; thực nghiệm lượng tử hóa, resampling và tính toán các đại lượng liên quan đến PCM. Notebook đã thực hiện các Task A→G và bổ sung một thí nghiệm độc lập trên tín hiệu tiếng nói Harvard.

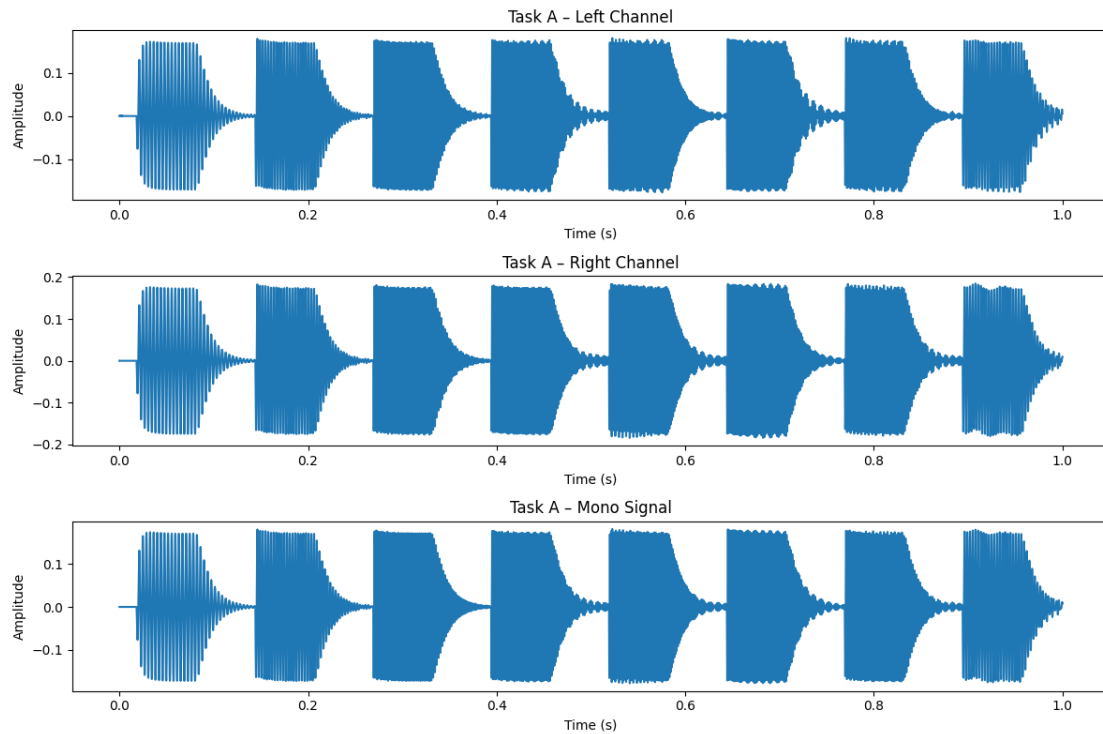
Hai tệp đầu vào được sử dụng trong notebook là file_example_WAV_10MG.wav làm tín hiệu nhạc chính và harvard.wav làm tín hiệu tiếng nói.

Tệp	Fs (Hz)	Kênh	Thời lượng (s)	Bit depth	dtype	Kích thước (byte)
file_example_WAV_10MG.wav	44100	2	59.773	16	int16	10,544,134
harvard.wav	44100	2	18.356	16	int16	3,249,924

2. Task A – Đọc và kiểm tra dữ liệu âm thanh

Tín hiệu chính có sampling rate 44.1 kHz, 2 kênh stereo, độ sâu 16 bit và thời lượng khoảng 59.773 giây. Tín hiệu được chuyển sang mono bằng cách lấy trung bình hai kênh, sau đó chuẩn hóa theo độ rộng mẫu để đưa biên độ về miền xấp xỉ $[-1, 1]$.

Đại lượng	Kết quả
Sampling rate	44,100 Hz
Số kênh ban đầu	2 (stereo)
Số mẫu mono	2,635,988
Peak mono	0.436783
RMS mono	0.096006
Min / Max	-0.394012 / 0.436783
RMS kênh Left	0.104176
RMS kênh Right	0.096903
RMS mono	0.096006



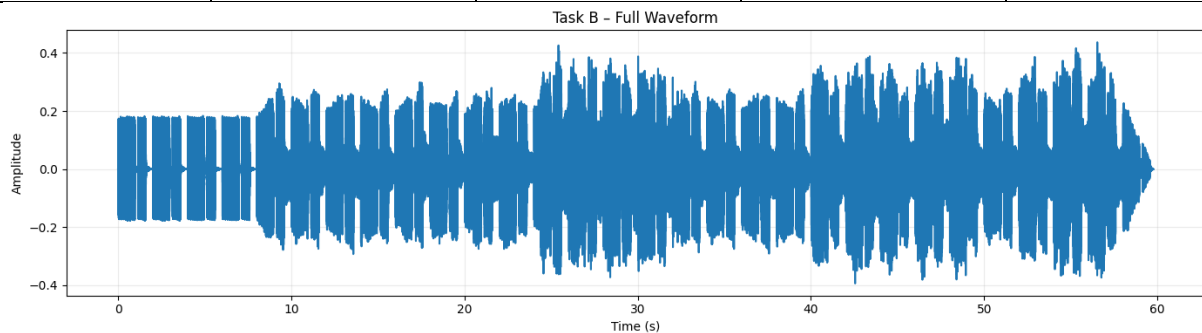
Hình 1. So sánh waveform Left, Right và tín hiệu Mono của file âm thanh chính.

Nhận xét: Hai kênh stereo có mức RMS khác nhau nhưng cùng mô tả một nội dung âm thanh. Việc lấy trung bình hai kênh tạo tín hiệu mono có RMS 0.0960. Với $F_s = 44.1$ kHz, tần số Nyquist là 22.05 kHz, là giới hạn tần số lý thuyết của biểu diễn lấy mẫu này.

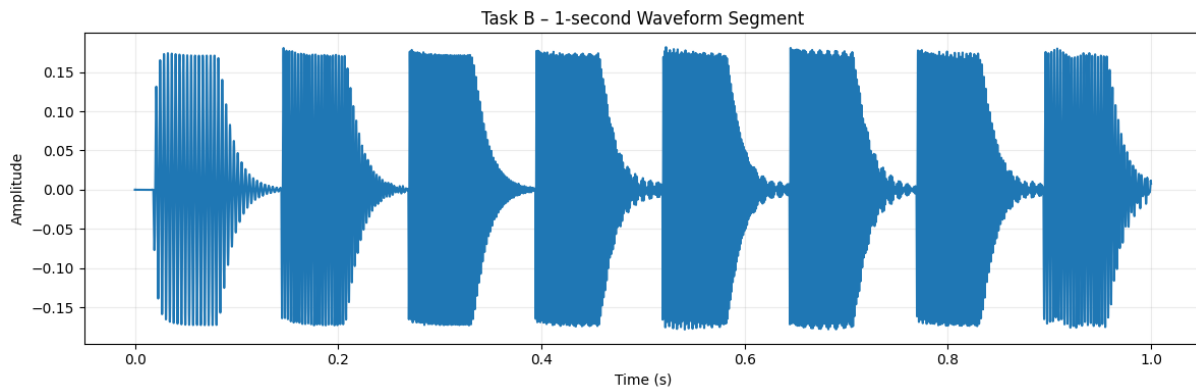
3. Task B – Phân tích miền thời gian

Waveform của toàn bộ tín hiệu và một đoạn 1 giây được khảo sát. Hai đoạn 1 giây có đặc tính khác nhau được chọn gồm đoạn đầu tệp và đoạn có RMS cao nhất.

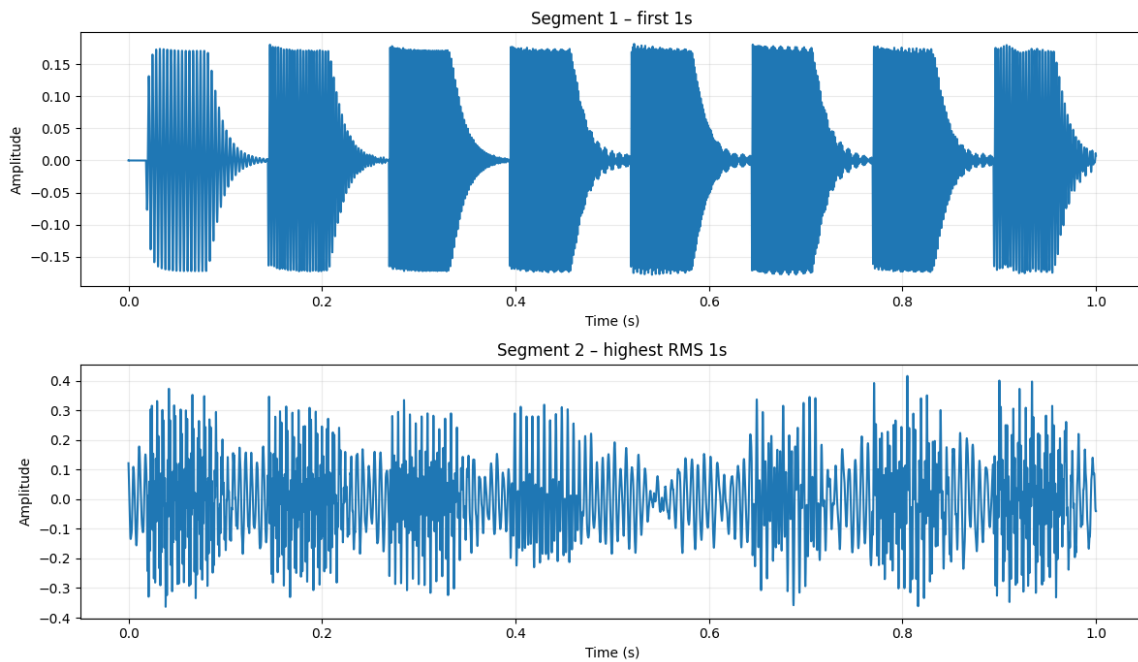
Đoạn	Peak	RMS	Energy	Clipping
First 1 s	0.181778	0.091337	367.902	0
Highest-RMS 1 s	0.416397	0.130844	754.997	0



Hình 2. Waveform toàn bộ tín hiệu âm thanh chính.



Hình 3. Waveform của 1 giây đầu tiên.



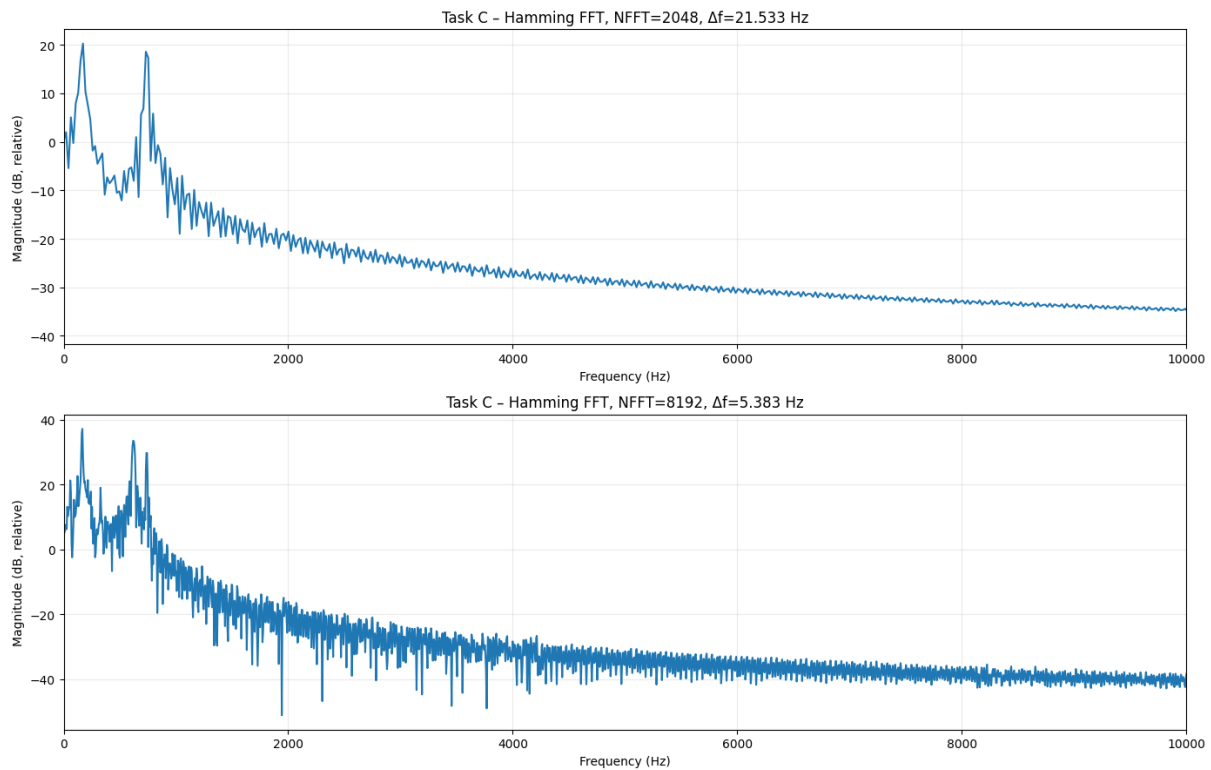
Hình 4. So sánh hai đoạn 1 giây có mức tín hiệu khác nhau.

Đoạn có RMS cao nhất có $\text{RMS} = 0.130844$, lớn hơn đoạn đầu (0.091337), đồng thời năng lượng 754.997 cũng lớn hơn 367.902 . Điều này cho thấy đoạn thứ hai có mức tín hiệu trung bình cao hơn. Cả hai đoạn đều không có mẫu clipping trong phép kiểm tra của notebook.

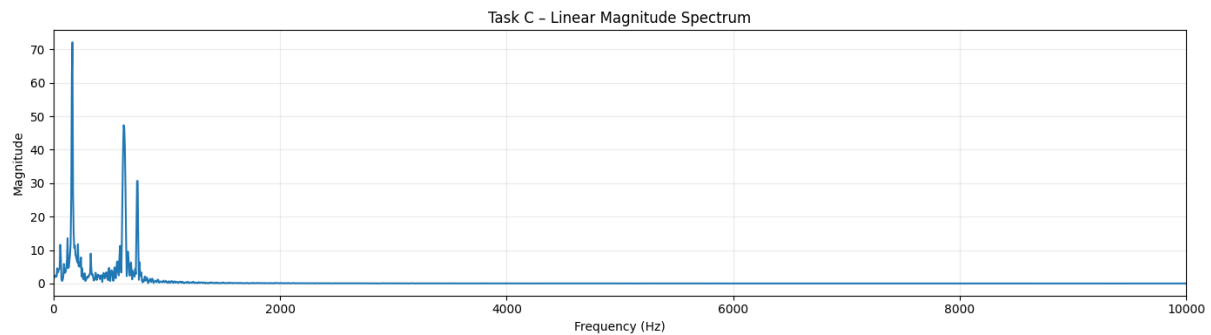
4. Task C – FFT và phân tích miền tần số

Một đoạn 1 giây có RMS cao nhất được sử dụng cho FFT. Cửa sổ Hamming được áp dụng trước khi tính FFT. Hai giá trị $\text{NFFT} = 2048$ và 8192 được so sánh.

NFFT		$\Delta f = F_s/\text{NFFT}$	
2048		21.5332 Hz	
8192		5.3833 Hz	
Peak	Tần số (Hz)	Magnitude	Magnitude (dB)
1	166.882	72.1569	37.1656
2	619.080	47.3263	33.5020
3	737.512	30.6746	29.7356



Hình 5. So sánh phổ FFT dùng cửa sổ Hamming với $NFFT = 2048$ và 8192 .

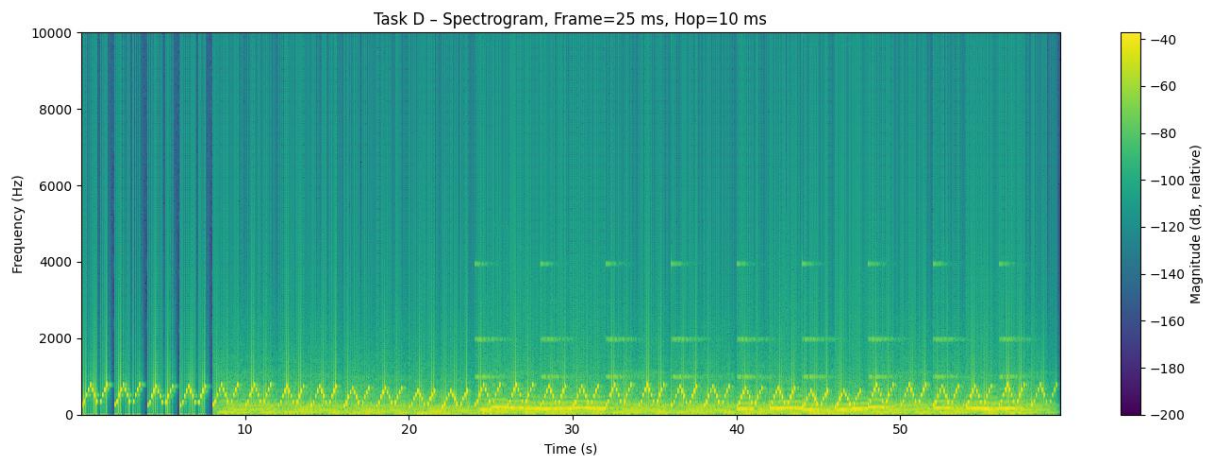


Hình 6. Phổ biên độ tuyến tính với $NFFT = 8192$.

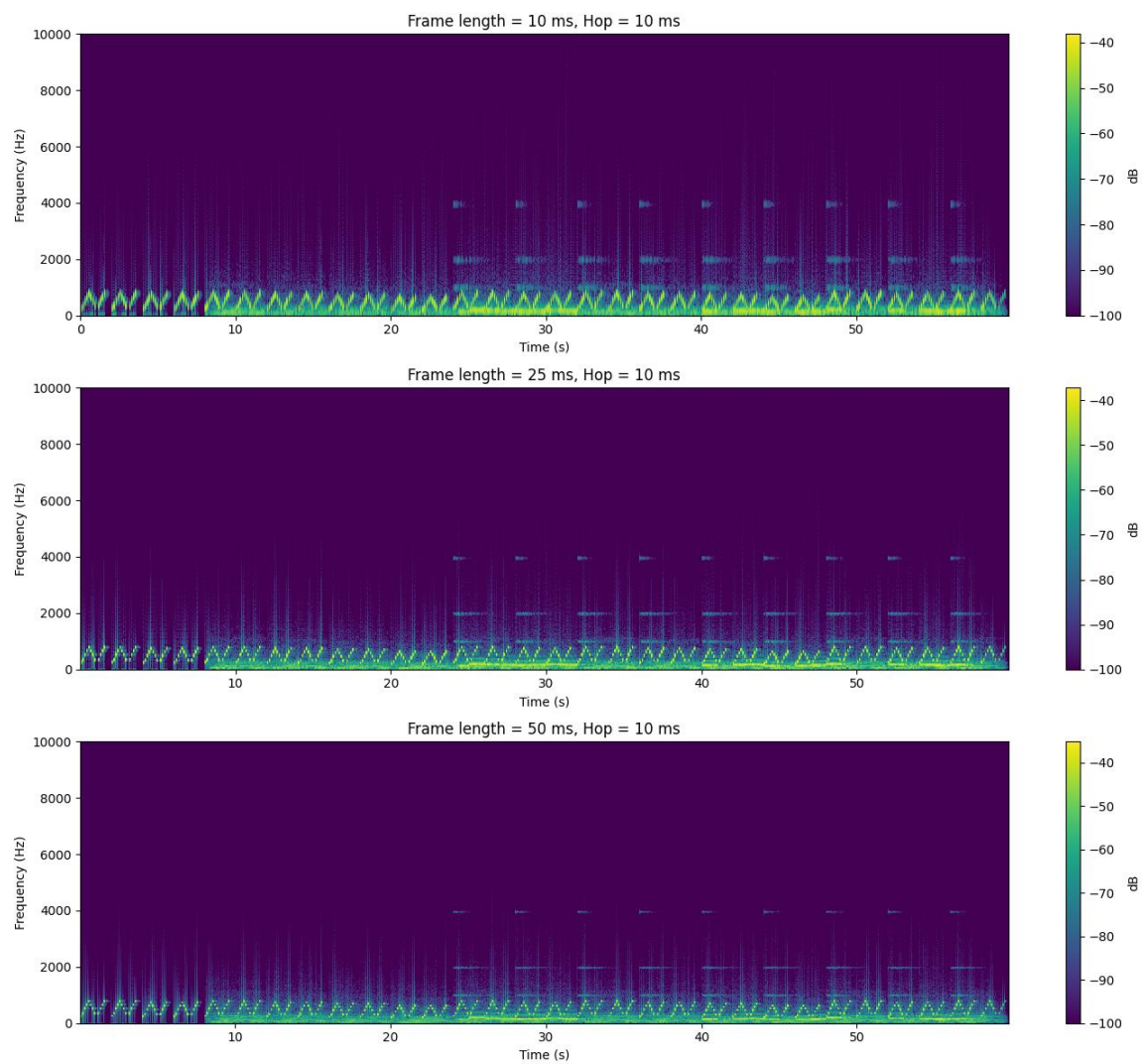
Khi tăng NFFT từ 2048 lên 8192, khoảng cách giữa các frequency bin giảm từ 21.5332 Hz xuống 5.3833 Hz, vì vậy phổ được lấy mẫu dày hơn. Tuy nhiên, việc tăng NFFT không đồng nghĩa với việc tạo thêm thông tin hay làm tăng true resolution tương ứng; độ phân giải thực tế còn phụ thuộc độ dài frame được phân tích.

5. Task D – STFT và Spectrogram

Cấu hình spectrogram chuẩn sử dụng frame 25 ms, hop 10 ms và cửa sổ Hamming. Sau đó frame length 10 ms, 25 ms và 50 ms được so sánh với hop 10 ms.



Hình 7. Spectrogram với frame = 25 ms và hop = 10 ms.



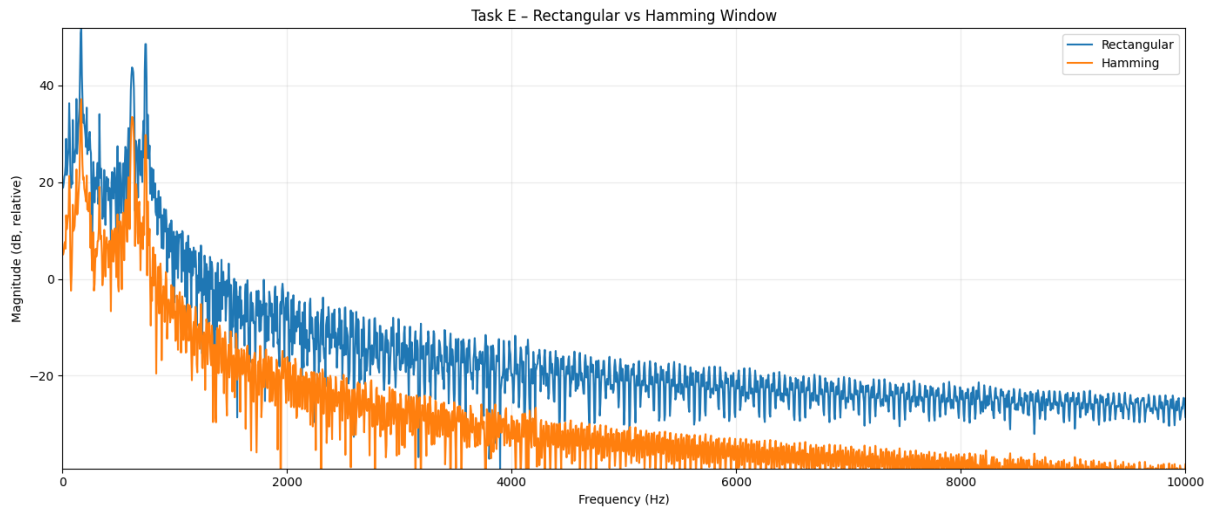
Hình 8. So sánh spectrogram với frame = 10, 25 và 50 ms.

Frame 10 ms cho độ phân giải thời gian tốt hơn nên phù hợp với các thay đổi nhanh, nhưng khả năng phân biệt thành phần tần số kém hơn. Frame 50 ms cho cấu trúc tần số rõ hơn nhưng làm thay đổi

nhau theo thời gian bị làm mờ. Frame 25 ms tạo sự cân bằng giữa hai yêu cầu và được chọn làm cấu hình chuẩn.

6. Task E – So sánh Rectangular và Hamming Window

Để đảm bảo so sánh công bằng, cùng một frame và $NFFT = 8192$ được sử dụng cho hai loại cửa sổ. Phổ được biểu diễn theo dB tương đối.



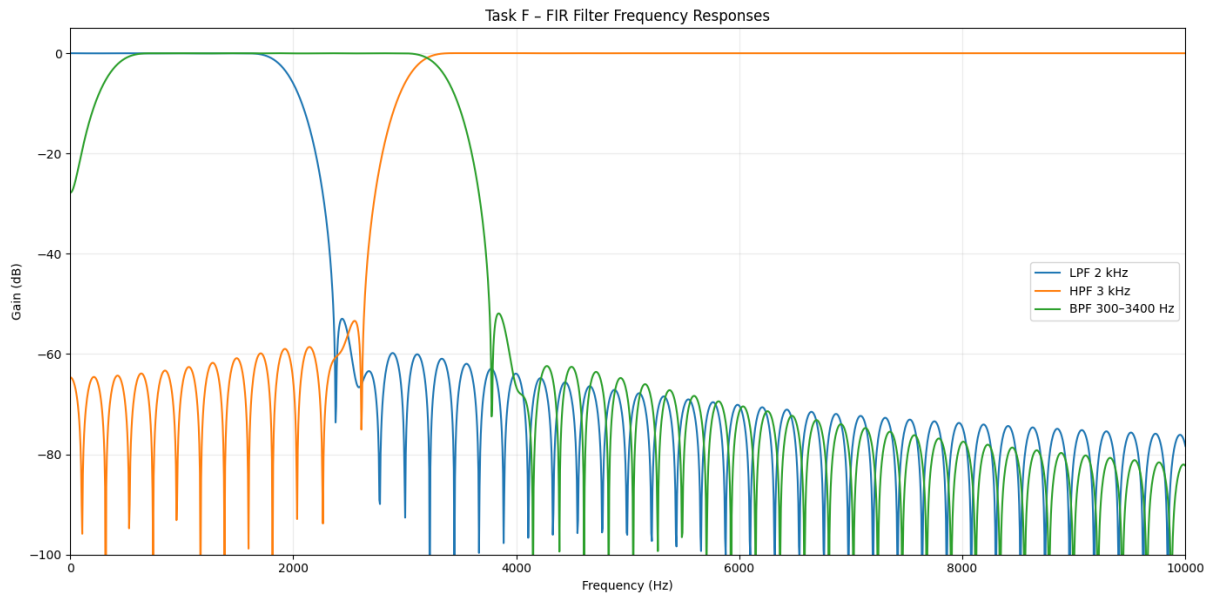
Hình 9. So sánh phổ của Rectangular Window và Hamming Window.

Rectangular window có side-lobe lớn hơn nên spectral leakage thường rõ hơn. Hamming window làm giảm side-lobe và leakage, đổi lại main-lobe rộng hơn. Vì dữ liệu, frame và $NFFT$ được giữ nguyên, sự khác biệt trong hình chủ yếu đến từ loại cửa sổ.

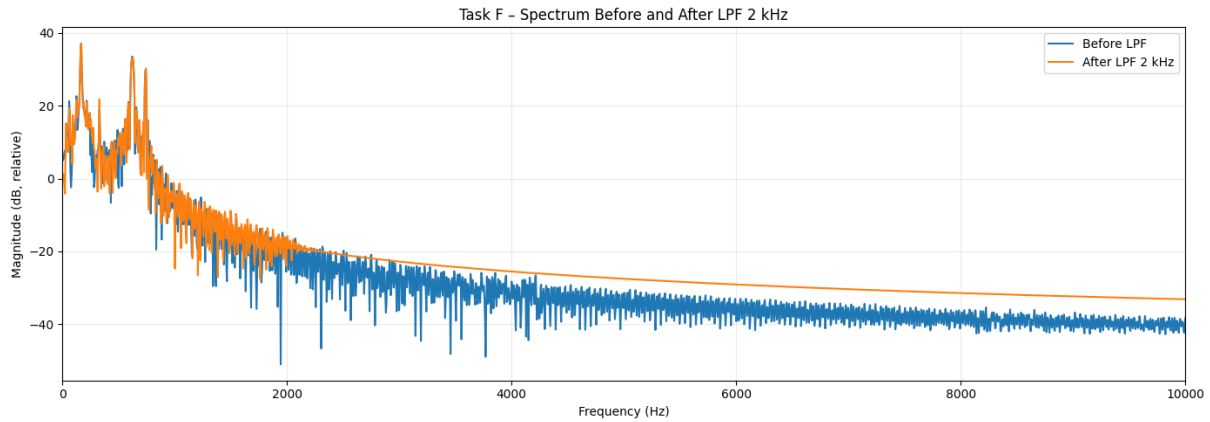
7. Task F – Lọc số FIR

Ba bộ lọc FIR 201 taps được thiết kế bằng cửa sổ Hamming: low-pass với cutoff 2 kHz, high-pass với cutoff 3 kHz và band-pass trong khoảng 300–3400 Hz. Các bộ lọc được áp dụng lên tín hiệu chính và lưu thành các file WAV.

Bộ lọc	Thiết kế
LPF	201 taps, cutoff 2 kHz, Hamming
HPF	201 taps, cutoff 3 kHz, Hamming
BPF	201 taps, passband 300–3400 Hz, Hamming



Hình 10. Đáp ứng tần số của ba bộ lọc FIR.



Hình 11. So sánh phổ trước và sau bộ lọc LPF 2 kHz.

Với FIR 201 taps đối xứng, group delay lý thuyết là $(201-1)/2 = 100$ mẫu. Ở $F_s = 44.1$ kHz, độ trễ tương ứng khoảng 2.268 ms. Đáp ứng phổ sau lọc phù hợp với chức năng của từng bộ lọc: LPF suy giảm thành phần trên vùng 2 kHz, HPF suy giảm thành phần dưới 3 kHz và BPF giữ dải 300–3400 Hz.

Các file âm thanh được tạo:

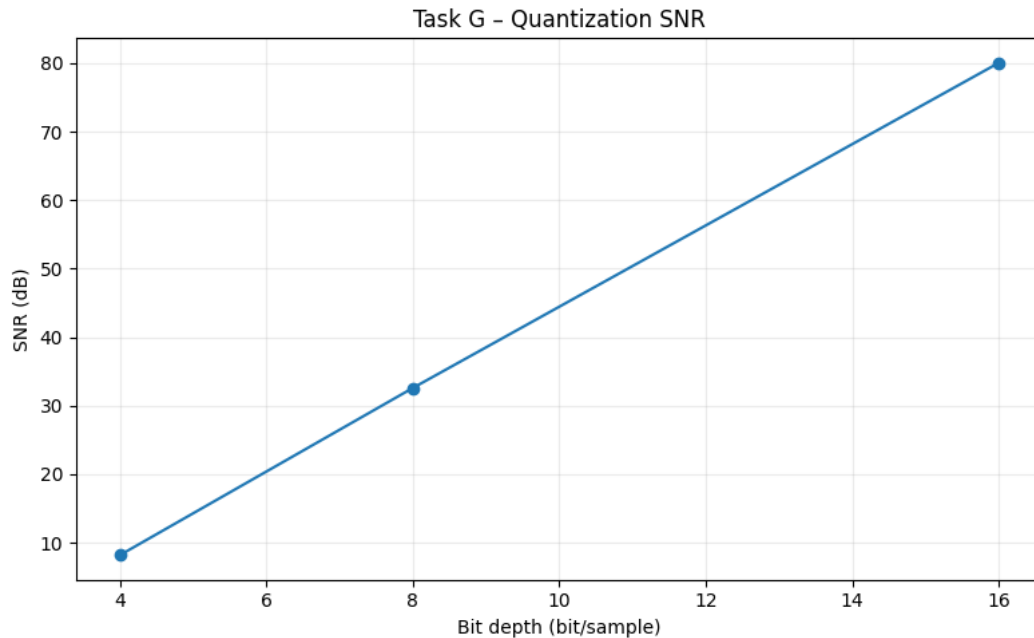
- audio/filtered_lpf_2k.wav
- audio/filtered_hpf_3k.wav
- audio/filtered_bpf_300_3400.wav

8. Task G – Lượng tử hóa, Resampling và Coding

8.1. Lượng tử hóa và SNR

Bit	Số mức lượng tử	SNR đo được (dB)
4	16	8.2051

8	256	32.5917
16	65,536	80.0226

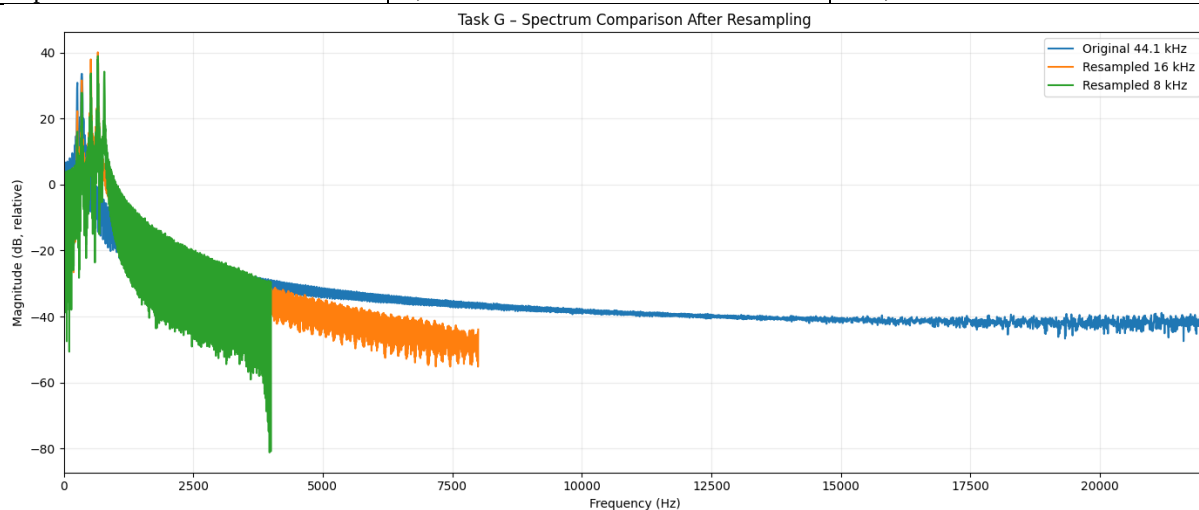


Hình 12. SNR đo được theo số bit lượng tử hóa.

SNR tăng rõ rệt khi số bit tăng từ 4 lên 8 và 16 bit. Nguyên nhân là số mức lượng tử tăng, bước lượng tử nhỏ hơn và sai số lượng tử giảm. Các file âm thanh tương ứng được lưu với tên quantized_4bit.wav, quantized_8bit.wav và quantized_16bit.wav.

8.2. Resampling

Tín hiệu	Sampling rate	Số mẫu
Original	44,100 Hz	2,635,988
Resampled	16,000 Hz	956,368
Resampled	8,000 Hz	478,184



Hình 13. So sánh phổ tín hiệu gốc 44.1 kHz với tín hiệu resample 16 kHz và 8 kHz.

Sau resampling, giới hạn Nyquist của tín hiệu 16 kHz là 8 kHz và của tín hiệu 8 kHz là 4 kHz. Notebook sử dụng `signal.resample_poly`, do đó quá trình giảm sampling rate có bước lọc chống aliasing trước khi giảm mẫu, thay vì lấy thủ công mỗi mẫu thứ k.

8.3. PCM bitrate và file size

Đại lượng	Kết quả
Duration	59.773 s
Sampling rate	44,100 Hz
Channels	2
Bit depth	16 bit
Theoretical PCM bitrate	1,411.20 kbps
Theoretical PCM size	10.055 MB

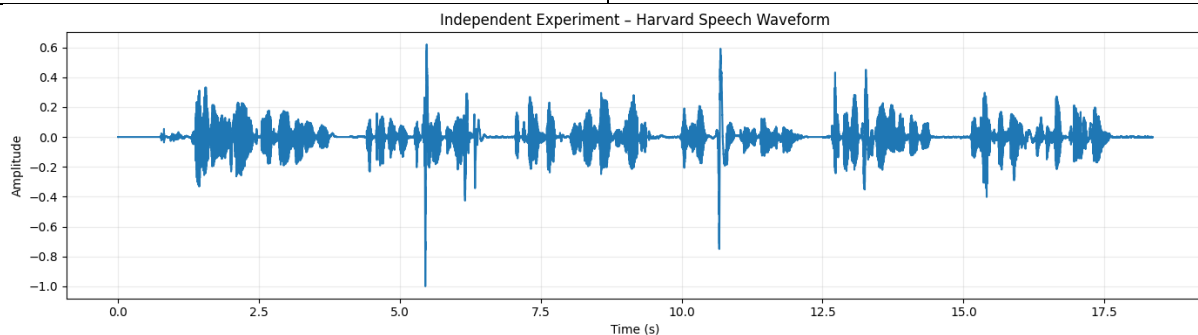
Theo công thức $\text{PCM bitrate} = F_s \times \text{bit depth} \times \text{số kênh}$, tín hiệu stereo 44.1 kHz, 16 bit có bitrate lý thuyết 1,411.20 kbps. Kích thước PCM lý thuyết cho thời lượng 59.773 s là khoảng 10.055 MB.

Lưu ý về compression ratio: Notebook không tìm thấy file MP3 trong thư mục audio tại thời điểm chạy, vì vậy chưa có giá trị compression ratio thực tế để báo cáo. Đây là phần còn thiếu nếu yêu cầu nộp bắt buộc phải so sánh với một file nén.

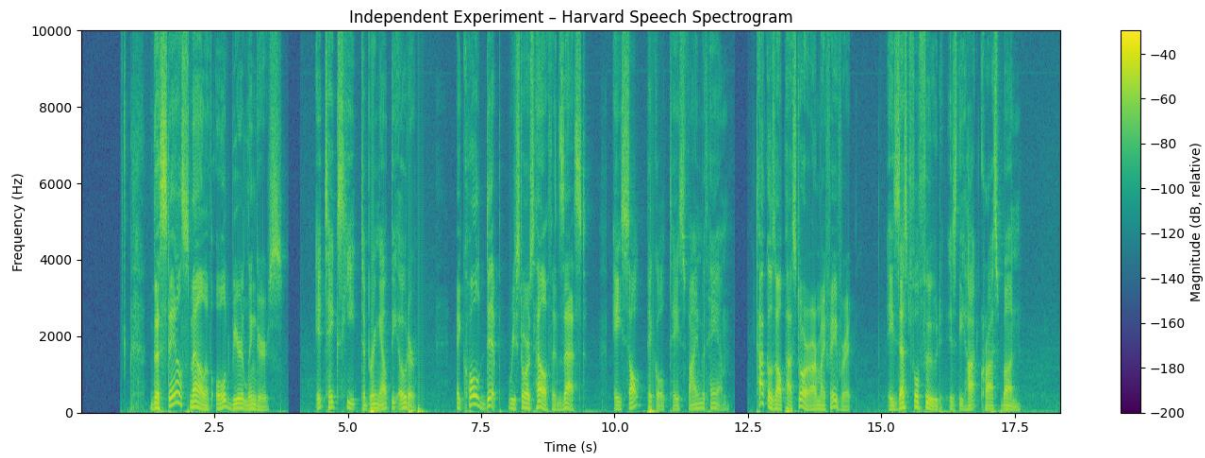
9. Thí nghiệm độc lập – Harvard Speech

Một tín hiệu tiếng nói Harvard được sử dụng để bổ sung cho thí nghiệm âm nhạc. File có $F_s = 44.1$ kHz, thời lượng khoảng 18.356 s. Waveform và spectrogram được khảo sát với cấu hình frame 25 ms và hop 10 ms.

Đại lượng	Kết quả
Sampling rate	44,100 Hz
Duration	18.356 s
Peak	1.000000
RMS	0.056086



Hình 14. Waveform của tín hiệu tiếng nói Harvard.



Hình 15. Spectrogram của tín hiệu tiếng nói Harvard.

So với tín hiệu nhạc chính, tín hiệu tiếng nói có RMS thấp hơn trong phép đo toàn tập. Spectrogram cung cấp biểu diễn sự thay đổi năng lượng theo thời gian và tần số, phù hợp để quan sát các vùng hoạt động của tín hiệu tiếng nói.

10. Các sản phẩm đầu ra

Notebook đã tạo hoặc ghi nhận các nhóm file sau:

- Notebook: Lab01_2351260681.ipynb
- Metadata: audio_metadata_taskA.csv
- Kết quả miền thời gian: taskB_time_domain.csv
- Peak phổ: taskC_spectral_peaks.csv
- SNR lượng tử hóa: taskG_quantization_snr.csv
- Audio mono: audio/mono_norm.wav
- Audio sau lượng tử hóa: audio/quantized_4bit.wav, quantized_8bit.wav, quantized_16bit.wav
- Audio resampling: audio/resampled_16k.wav, audio/resampled_8k.wav
- Audio lọc FIR: audio/filtered_lpf_2k.wav, filtered_hpf_3k.wav, filtered_bpf_300_3400.wav
- Các hình minh họa được lưu trong thư mục figures/.

11. Trả lời câu hỏi báo cáo

1. Giải thích bằng công thức tại sao $F_s = 44.1 \text{ kHz}$ chỉ biểu diễn độc lập đến 22.05 kHz.

Theo định lý lấy mẫu Nyquist–Shannon, để biểu diễn một thành phần tần số cao nhất $F_{\max}$ mà không bị aliasing thì phải có:

$$F_s \geq 2F_{\max}.$$

Do đó:

$$F_{\max} \leq F_s/2 = 44,100/2 = 22,050 \text{ Hz} = 22.05 \text{ kHz}.$$

Vì vậy, với $F_s = 44.1$ kHz, miền tần số có thể biểu diễn độc lập chỉ đến tần số Nyquist 22.05 kHz. Các thành phần trên 22.05 kHz không thể được phân biệt đúng sau khi lấy mẫu và có thể bị aliasing xuống các tần số thấp hơn nếu không được lọc chống aliasing trước khi lấy mẫu.

2. Nếu NFFT tăng từ 2048 lên 8192 nhưng frame vẫn dài 25 ms, điều gì thật sự thay đổi và điều gì không?

Khoảng cách giữa các frequency bin thay đổi theo:

$$\Delta f = F_s / \text{NFFT}.$$

Với $F_s = 44.1$ kHz:

$$\text{- NFFT} = 2048: \Delta f = 44,100 / 2048 \approx 21.53 \text{ Hz}.$$

$$\text{- NFFT} = 8192: \Delta f = 44,100 / 8192 \approx 5.38 \text{ Hz}.$$

Do đó, khi tăng NFFT, phổ được lấy mẫu dày hơn và các bin tần số nằm sát nhau hơn. Tuy nhiên, frame vẫn giữ nguyên 25 ms nên lượng thông tin thực tế của tín hiệu không tăng; true frequency resolution không tăng tương ứng với NFFT. Độ phân giải thực tế chủ yếu phụ thuộc vào độ dài cửa sổ/frame. Đây cũng là kết quả quan sát được trong báo cáo: NFFT 8192 cho Δf nhỏ hơn nhưng không tạo thêm thông tin mới.

3. Tại sao Hamming giảm spectral leakage so với rectangular nhưng có thể làm các đỉnh gần nhau khó phân tách hơn?

Rectangular window có biên độ gián đoạn ở hai đầu frame nên tạo ra side-lobe lớn, làm năng lượng của một thành phần tần số lan sang các tần số lân cận và gây spectral leakage rõ hơn.

Hamming window làm giảm side-lobe, vì vậy giảm leakage và giúp phổ sạch hơn. Tuy nhiên, đổi lại Hamming có main-lobe rộng hơn rectangular. Khi hai đỉnh tần số nằm gần nhau, main-lobe rộng có thể làm chúng chồng lấn nhiều hơn, khiến việc phân tách hai đỉnh trở nên khó khăn.

Vì vậy, lựa chọn cửa sổ là một trade-off giữa giảm leakage và khả năng phân biệt các thành phần tần số gần nhau. Kết quả trong báo cáo cũng cho thấy Hamming giảm side-lobe/leakage nhưng làm main-lobe rộng hơn.

4. Với FIR 201 taps đối xứng tại 44.1 kHz, độ trễ xấp xỉ bao nhiêu mili giây? Độ trễ đó có quan trọng trong xử lý thời gian thực không?

Với FIR đối xứng có $L = 201$ taps, group delay xấp xỉ:

$$D = (L - 1) / 2 = (201 - 1) / 2 = 100 \text{ mẫu}.$$

Tại $F_s = 44,100$ Hz:

$$\tau = 100 / 44,100 \approx 0.002268 \text{ s} \approx 2.27 \text{ ms}.$$

Như vậy, độ trễ lý thuyết của bộ lọc khoảng 2.27 ms.

Trong xử lý thời gian thực, độ trễ này cần được tính vào tổng latency của hệ thống. Riêng 2.27 ms là tương đối nhỏ, nhưng khi kết hợp với các khâu khác như buffering, STFT/frame processing, audio I/O hoặc các bộ lọc khác thì tổng độ trễ có thể tăng và trở nên đáng kể, đặc biệt với các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh.

5. Từ công thức SNR_Q, giải thích ảnh hưởng của B và σ_x . Tại sao giảm mức tín hiệu đầu vào có thể làm SNR lượng tử giảm?

Theo công thức:

$$\text{SNR}_Q(\text{dB}) = 6B + 4.77 - 20\log_{10}(X_{\text{max}}/\sigma_x).$$

Trong đó B là số bit lượng tử và σ_x là RMS của tín hiệu.

- Khi B tăng, SNR_Q tăng xấp xỉ 6 dB cho mỗi bit bổ sung, nếu các điều kiện khác không đổi. Nguyên nhân là số mức lượng tử tăng, bước lượng tử nhỏ hơn và sai số lượng tử giảm.

- Khi σ_x giảm trong khi X_{max} giữ nguyên, tỉ số X_{max}/σ_x tăng. Vì vậy, thành phần

$-20\log_{10}(X_{\text{max}}/\sigma_x)$ giảm SNR_Q .

Do đó, giảm mức tín hiệu đầu vào có thể làm SNR lượng tử giảm: tín hiệu trở nên nhỏ hơn so với mức toàn thang X_{max} , trong khi mức nhiễu lượng tử đặc trưng của bộ lượng tử không giảm tương ứng. Kết quả thực nghiệm trong báo cáo cũng cho thấy SNR phụ thuộc đáng kể vào mức RMS và đặc tính phân bố của tín hiệu, nên không nhất thiết đúng tuyệt đối quy tắc 6 dB/bit.

6. Một file WAV 16-bit stereo 44.1 kHz dài 60 s có kích thước PCM lý thuyết bao nhiêu MB? So sánh với MP3 128 kbps.

Bitrate PCM:

$$\begin{aligned} R_{\text{PCM}} &= F_s \times B \times C \\ &= 44,100 \times 16 \times 2 \\ &= 1,411,200 \text{ bit/s.} \end{aligned}$$

Trong 60 s:

$$\begin{aligned} \text{Size}_{\text{PCM}} &= 1,411,200 \times 60 / 8 \\ &= 10,584,000 \text{ byte} \\ &\approx 10.584 \text{ MB} \end{aligned}$$

(nếu dùng 1 MB = 1,000,000 byte; tương đương khoảng 10.09 MiB).

Với MP3 128 kbps:

$$\begin{aligned} \text{Size}_{\text{MP3}} &= 128,000 \times 60 / 8 \\ &= 960,000 \text{ byte} \\ &\approx 0.96 \text{ MB.} \end{aligned}$$

Compression ratio theo bitrate:

$$\text{CR} = 1,411.2 / 128 \approx 11.03 : 1.$$

Như vậy, PCM 16-bit stereo 44.1 kHz cần khoảng 10.584 MB cho 60 s, trong khi MP3 128 kbps cần khoảng 0.96 MB. MP3 có kích thước nhỏ hơn đáng kể nhờ mã hóa nén lossy, nhưng không thể xem là hoàn toàn không mất thông tin như PCM.

7. Hãy nêu ít nhất hai trường hợp mà “nghe tốt hơn” không đồng nghĩa với “SNR lớn hơn”.

1. Lọc nhiễu nền: Một tín hiệu sau khi lọc có thể loại bỏ tiếng ồn hoặc nhiễu ở một dải tần khó chịu nên người nghe cảm nhận rõ và dễ nghe hơn. Tuy nhiên, nếu bộ lọc đồng thời làm thay đổi các thành phần tín hiệu mong muốn, SNR đo theo sai số so với tín hiệu tham chiếu chưa chắc tăng.
2. Mã hóa perceptual: Một codec lossy như MP3 có thể loại bỏ hoặc lượng tử hóa các thành phần mà hệ thống thính giác ít nhạy với chúng. SNR theo sai số toàn tín hiệu có thể giảm, nhưng chất lượng chủ quan vẫn có thể được đánh giá là tốt vì phần thông tin bị loại bỏ ít ảnh hưởng đến cảm nhận.
3. Thay đổi cân bằng tần số: Trong một số trường hợp, điều chỉnh EQ làm giảm các dải gây chói hoặc ồm ồm và khiến âm thanh dễ nghe hơn. Tuy nhiên, thay đổi này có thể làm tín hiệu khác xa tín hiệu tham chiếu về mặt năng lượng, khiến SNR không tăng.

Vì vậy, SNR là một thước đo định lượng dựa trên sai số tín hiệu, còn chất lượng nghe phụ thuộc thêm vào đặc tính thính giác, phổ tín hiệu, masking và mục tiêu của quá trình xử lý.

12. Kết luận

Qua các thực nghiệm A→G, tín hiệu âm thanh được phân tích theo miền thời gian, miền tần số và thời gian–tần số. Việc chuyển stereo sang mono, chuẩn hóa, tính peak/RMS/energy cho thấy các đại lượng miền thời gian có thể dùng để mô tả mức tín hiệu và lựa chọn đoạn phân tích. FFT với hai NFFT cho thấy ảnh hưởng của khoảng cách frequency bin. STFT cho thấy rõ sự đánh đổi giữa độ phân giải thời gian và độ phân giải tần số, trong khi so sánh cửa sổ cho thấy Hamming giúp giảm spectral leakage.

Các bộ lọc FIR được thiết kế và áp dụng thành công với đáp ứng tần số phù hợp với các dải thông đã chọn. Trong phần lượng tử hóa, SNR tăng từ 8.2051 dB ở 4 bit lên 80.0226 dB ở 16 bit. Resampling bằng `resample_poly` tạo ra tín hiệu 16 kHz và 8 kHz với giới hạn Nyquist tương ứng. Tín hiệu gốc có PCM bitrate lý thuyết 1,411.20 kbps và kích thước PCM lý thuyết khoảng 10.055 MB.

Phần compression ratio chưa được định lượng trong lần chạy notebook này do thư mục audio không chứa file MP3. Nếu yêu cầu nộp bắt buộc phần này, cần bổ sung một file nén (ví dụ MP3) và chạy lại phép tính kích thước/bitrate để hoàn thiện báo cáo.

13. Tài liệu tham khảo

- CSE457 – Xử lý âm thanh và tiếng nói, Lab 1: Phân tích và xử lý tín hiệu âm thanh số.
- X. Huang, A. Acero, H.-W. Hon, Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001.
- D. Jurafsky, J. H. Martin, Speech and Language Processing, Prentice-Hall, 2008.
- L. R. Rabiner, R. W. Schafer, Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentice-Hall/Pearson, 2010.